

Construcción del marco teórico 3.2

Adopción heterogénea de IA generativa
con exposición lingüística diferencial
Derivación formal paso a paso

Este documento presenta, paso a paso, cómo se construye el marco teórico que conduce a la ecuación estimable del modelo. Se parte de la decisión de un desarrollador a nivel de tarea y se agrega progresivamente hasta la especificación de panel. A lo largo de la derivación se indica con claridad en qué momento se introduce cada **supuesto del modelo**, de modo que la construcción quede completamente transparente.

Notación básica

Símbolo	Significado
$z \in [0, 1]$	Tarea elemental de programación
$h_c(z) > 0$	Productividad humana en la tarea z del lenguaje c
$a_c(z) \geq 0$	Productividad de ChatGPT en la tarea z del lenguaje c
$\mu_j \in \{0, 1\}$	Indicador de acceso del desarrollador j a ChatGPT
$y_{jc}(\mu_j)$	Producción total del desarrollador j en lenguaje c
$\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$	Conjunto de tareas donde ChatGPT supera al humano
τ_c	Fracción de tareas automatizables
ρ_c	Ahorro relativo promedio en tareas automatizables
ϕ_i	Capacidad de absorción tecnológica del país i
A_{it}	Disponibilidad de ChatGPT en país i , trimestre t
Y_{ict}	<i>Unique pushers</i> por 100 mil hab. en país i , lenguaje c , trimestre t

1 Función de producción de código a nivel de tarea

1.1 Productividad efectiva por tarea

Con acceso potencial a ChatGPT, el desarrollador elige el método más productivo:

$$y_{jc}(z; \mu_j) = \max\{h_c(z), \mu_j a_c(z)\}. \quad (1)$$

Si $\mu_j = 0$ (sin acceso a ChatGPT):

$$y_{jc}(z; 0) = \max\{h_c(z), 0\} = h_c(z), \quad (2)$$

porque $h_c(z) > 0$ por hipótesis.

Si $\mu_j = 1$ (con acceso a ChatGPT):

$$y_{jc}(z; 1) = \max\{h_c(z), a_c(z)\}. \quad (3)$$

1.2 Producción total

La producción total integra la productividad sobre el continuo de tareas $z \in [0, 1]$:

$$y_{jc}(\mu_j) = \int_0^1 \max\{h_c(z), \mu_j a_c(z)\} dz. \quad (4)$$

En los dos casos extremos:

$$y_{jc}(0) = \int_0^1 h_c(z) dz, \quad (5)$$

$$y_{jc}(1) = \int_0^1 \max\{h_c(z), a_c(z)\} dz. \quad (6)$$

Además $y_{jc}(1) \geq y_{jc}(0)$ porque $\max\{h_c, a_c\} \geq h_c$ puntualmente: el acceso a la IA nunca reduce la producción.

2 Conjunto de tareas automatizables

2.1 Definición del conjunto

$$\mathcal{Z}_c^{\text{auto}} = \{z \in [0, 1] : a_c(z) > h_c(z)\}. \quad (7)$$

Contiene exactamente las tareas donde ChatGPT genera una *ganancia marginal estricta*.

2.2 Reescritura del máximo con función indicadora

La función indicadora $\mathbf{1}[\cdot] \in \{0, 1\}$ permite separar los dos regímenes y eliminar el operador $\max$:

$$\max\{h_c(z), a_c(z)\} = h_c(z) \mathbf{1}[z \notin \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}] + a_c(z) \mathbf{1}[z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}]. \quad (8)$$

Por casos:

- Si $z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$: $a_c(z) > h_c(z)$, el máximo es $a_c(z)$; las indicadoras valen 1 y 0 respectivamente. ✓
- Si $z \notin \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$: $a_c(z) \leq h_c(z)$, el máximo es $h_c(z)$; las indicadoras valen 0 y 1 respectivamente. ✓

2.3 Medida de tareas automatizables

$$\tau_c = \int_0^1 \mathbf{1}[z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}] dz = \int_0^1 \mathbf{1}[a_c(z) > h_c(z)] dz. \quad (9)$$

Como $\mathbf{1}[\cdot] \in \{0, 1\}$ y el intervalo tiene longitud 1:

$$0 \leq \tau_c \leq 1.$$

τ_c es, entonces, la *fracción* del trabajo que la IA puede automatizar.

3 Ahorro relativo por tarea automatizable

Para $z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$ se define el *ahorro relativo* que aporta la IA:

$$s_c(z) = \frac{a_c(z) - h_c(z)}{h_c(z)}. \quad (10)$$

Como $a_c(z) > h_c(z) > 0$, se tiene $s_c(z) > 0$.

El ahorro promedio *condicional* a las tareas automatizables es:

$$\rho_c = \frac{1}{\tau_c} \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} s_c(z) dz, \quad \tau_c > 0. \quad (11)$$

Nota: si $\tau_c = 0$ no hay tareas automatizables y el efecto del lenguaje se interpreta como nulo.

4 Ganancia individual de productividad con acceso a IA

4.1 Producción con IA — usando la partición del Paso 2

Sustituyendo la reescritura con indicatoras en $y_{jc}(1)$:

$$y_{jc}(1) = \int_0^1 \left[h_c(z) \mathbf{1}[z \notin \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}] + a_c(z) \mathbf{1}[z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}] \right] dz \quad (12)$$

$$= \int_{[0,1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz + \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} a_c(z) dz. \quad (13)$$

Se usan: linealidad de la integral y la identidad $\int_0^1 f \mathbf{1}[z \in A] dz = \int_A f dz$.

4.2 Producción sin IA — misma partición

El intervalo $[0, 1]$ se parte en tareas no automatizables y automatizables (conjuntos disjuntos):

$$[0, 1] = ([0, 1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}) \cup \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}.$$

$$y_{jc}(0) = \int_{[0,1] \setminus \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz + \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz. \quad (14)$$

4.3 Ganancia individual exacta

$$\begin{aligned} \Delta y_{jc} &= y_{jc}(1) - y_{jc}(0) \\ &= \left[\int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} a_c(z) dz \right] - \left[\int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz \right] \end{aligned} \quad (15)$$

$$= \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} [a_c(z) - h_c(z)] dz. \quad (16)$$

Las integrales sobre las tareas *no automatizables* se cancelan al restar.

4.4 Reescritura con el ahorro relativo

De $s_c(z) = \frac{a_c(z) - h_c(z)}{h_c(z)}$ se obtiene $a_c(z) - h_c(z) = h_c(z) s_c(z)$, luego:

$$\Delta y_{jc} = \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) s_c(z) dz. \quad (17)$$

Nota: hasta este punto la construcción es una cadena de identidades exactas; aún no se ha introducido ningún supuesto.

4.5 Del producto de integrales al producto de promedios

Definamos los promedios condicionales sobre $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$:

$$\bar{h}_c = \frac{1}{\tau_c} \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) dz, \quad \rho_c = \frac{1}{\tau_c} \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} s_c(z) dz. \quad (18)$$

Por la identidad de covarianza:

$$\mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c s_c] = \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[h_c] \cdot \mathbb{E}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}[s_c] + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c), \quad (19)$$

la **forma general** de la ganancia individual es:

$$\Delta y_{jc} = \tau_c [\bar{h}_c \rho_c + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c)]. \quad (20)$$

El modelo adopta la forma multiplicativa $\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c \bar{h}_c$, que corresponde al caso particular

$$\text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c) = 0. \quad (21)$$

Supuesto: productividad humana $h_c(z)$ y ahorro relativo $s_c(z)$ no correlacionados dentro de $\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}$. Es el primer supuesto del modelo (la ecuación (20) es la forma general que lo contiene como caso particular).

4.6 Normalización de escala

Se elige la unidad de producción tal que el promedio de productividad humana en las tareas automatizables sea unitario, $\bar{h}_c = 1$:

$$\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c. \quad (22)$$

La ganancia individual queda como el producto **fracción automatizable** (τ_c) $\times$ **ahorro relativo promedio** (ρ_c).

Nota: $\bar{h}_c = 1$ no es un resultado empírico, es una elección de escala.

5 Decisión de entrada al mercado de programadores

La utilidad de programar es $U_{\text{prog}}(\eta; \mu_j) = \eta + y_{jc}(\mu_j)$ y la utilidad de reserva es $U_{\text{out}} = r_i$.

El individuo entra si $\eta + y_{jc}(\mu_j) \geq r_i$. Definiendo los *umbrales mínimos de habilidad*:

$$\eta_c^*(0) = r_i - y_{jc}(0), \quad \eta_c^*(1) = r_i - y_{jc}(1). \quad (23)$$

La diferencia de umbrales es:

$$\eta_c^*(0) - \eta_c^*(1) = [r_i - y_{jc}(0)] - [r_i - y_{jc}(1)] = \Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c. \quad (24)$$

Por tanto $\eta_c^*(1) = \eta_c^*(0) - \tau_c \rho_c$: el acceso a la IA **reduce** el umbral de habilidad mínima, de modo que entran programadores marginales.

Nota: si se incluye la covarianza exacta del Paso 4.5, $\eta_c^*(1) = \eta_c^*(0) - \tau_c [\bar{h}_c \rho_c + \text{Cov}(h_c, s_c)]$.

6 Agregación a desarrolladores activos

Sea N_i la población del país i y F_i la CDF de habilidad η .

$$\text{Devs}_{ic}(\mu) = N_i \Pr[\eta \geq \eta_c^*(\mu)] = N_i [1 - F_i(\eta_c^*(\mu))]. \quad (25)$$

La diferencia entre regímenes es:

$$\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0) = N_i [F_i(\eta_c^*(0)) - F_i(\eta_c^*(1))]. \quad (26)$$

Sea $\Delta\eta = \eta_c^*(0) - \eta_c^*(1) = \tau_c \rho_c$. Aplicando Taylor de primer orden alrededor de $\eta_c^*(0)$:

$$F_i(\eta_c^*(0) - \Delta\eta) \approx F_i(\eta_c^*(0)) - f_i(\eta_c^*(0)) \Delta\eta, \quad (27)$$

se obtiene:

$$\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0) \approx N_i f_i(\eta_c^*(0)) \tau_c \rho_c. \quad (28)$$

Supuesto: la aproximación de Taylor de primer orden es válida si $\Delta\eta = \tau_c \rho_c$ es pequeño relativo a la escala en que cambia la densidad f_i .

7 Conversión per cápita y capacidad de absorción

Definimos el resultado por cada 100 000 habitantes:

$$Y_{ic} = \frac{\text{Devs}_{ic}}{N_i} \cdot 10^5. \quad (29)$$

Entonces:

$$\Delta Y_{ic} = \frac{\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0)}{N_i} \cdot 10^5 \approx 10^5 f_i(\eta_c^*(0)) \tau_c \rho_c. \quad (30)$$

Se define la **capacidad de absorción tecnológica** del país i :

$$\phi_i = 10^5 f_i(\eta_c^*(0)), \quad (31)$$

y la **exposición del lenguaje** c :

$$\theta_c = \tau_c \rho_c. \quad (32)$$

Por tanto: $\Delta Y_{ic} \approx \theta_c \phi_i$.

7.1 Separabilidad país–lenguaje en ϕ_i

El umbral $\eta_c^*(0) = r_i - y_{jc}(0)$ **depende del lenguaje** c , ya que $y_{jc}(0) = \int_0^1 h_c(z) dz$ varía con c . En rigor, entonces, la densidad evaluada en el umbral es específica del par (i, c) :

$$\phi_{ic} = 10^5 f_i(\eta_c^*(0)). \quad (33)$$

Escribir ϕ_i (solo país) y obtener la forma multiplicativa limpia $\Delta Y_{ic} = \theta_c \phi_i$ requiere que

$$f_i(\eta_c^*(0)) \approx f_i \quad (\text{constante en } c), \quad (34)$$

es decir, que la densidad de habilidades sea aproximadamente plana en el rango de umbrales que inducen los distintos lenguajes (o, de modo equivalente, que las productividades base $y_{jc}(0)$ sean similares entre lenguajes).

Supuesto: *separabilidad país–lenguaje. Sin ella la capacidad de absorción sería ϕ_{ic} y la forma $\theta_c \phi_i$ no se separaría limpiamente; el ATT por lenguaje sigue identificado, pero como $\theta_c \phi_{\tau,c}$ (promedio de absorción específico del lenguaje).*

8 Especificación de panel con efectos fijos

El indicador de disponibilidad es $A_{it} \in \{0, 1\}$.

La línea base sin tratamiento se descompone como:

$$Y_{ic}(0) = \alpha_i + \beta_t + \delta_c + \eta_{ict}, \quad (35)$$

donde α_i son efectos país, β_t efectos tiempo, δ_c efectos lenguaje.

Sustituyendo $\Delta Y_{ic} \approx \theta_c \phi_i A_{it}$:

$$\boxed{Y_{ict} = \alpha_i + \beta_t + \delta_c + \theta_c \phi_i A_{it} + \eta_{ict}.} \quad (36)$$

Para interpretación *causal* se requiere exogeneidad condicional:

$$\mathbb{E}[\eta_{ict} \mid \alpha_i, \beta_t, \delta_c, A_{it}] = 0.$$

Resumen paso a paso

Paso	Resultado	Tipo
1	$y_{jc}(\mu_j) = \int_0^1 \max\{h_c(z), \mu_j a_c(z)\} dz$	Identidad / definición
2	$\mathcal{Z}_c^{\text{auto}} = \{z : a_c(z) > h_c(z)\}; \tau_c = \int_0^1 \mathbf{1}[z \in \mathcal{Z}_c^{\text{auto}}] dz$	Definición exacta
3	$s_c(z) = (a_c - h_c)/h_c; \rho_c = \frac{1}{\tau_c} \int s_c dz$	Definición exacta ($\tau_c > 0$)
4.1–4.4	$\Delta y_{jc} = \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c s_c dz$	Identidad exacta
4.5	$\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c \bar{h}_c$	Supuesto: $\text{Cov}(h_c, s_c) = 0$
4.6	$\Delta y_{jc} = \tau_c \rho_c$	Normalización $\bar{h}_c = 1$
5	$\eta_c^*(1) = \eta_c^*(0) - \tau_c \rho_c$	Depende del Paso 4
6	$\text{Devs}_{ic}(1) - \text{Devs}_{ic}(0) \approx N_i f_i(\eta_c^*(0)) \tau_c \rho_c$	Taylor 1. ^o orden
7	$\Delta Y_{ic} \approx \tau_c \rho_c \phi_i$	Aprox. + separabilidad $\phi_{ic} \approx \phi_i$
8	$Y_{ict} = \alpha_i + \beta_t + \delta_c + \theta_c \phi_i A_{it} + \eta_{ict}$	Especificación de panel

En **aranja**, los pasos en que se introduce un supuesto del modelo; el resto son identidades o definiciones exactas.

Síntesis de la derivación

La construcción no requiere ningún supuesto hasta

$$\Delta y_{jc} = \int_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}} h_c(z) s_c(z) dz.$$

De aquí en adelante se introducen los supuestos del modelo. La forma general de la ganancia individual es

$$\Delta y_{jc} = \tau_c [\bar{h}_c \rho_c + \text{Cov}_{\mathcal{Z}_c^{\text{auto}}}(h_c, s_c)],$$

de la cual $\tau_c \rho_c \bar{h}_c$ es el caso particular con covarianza nula. La ecuación estimable final,

$$Y_{ict} = \alpha_i + \beta_t + \delta_c + \theta_c \phi_i A_{it} + \eta_{ict},$$

se obtiene como modelo estructural simplificado a partir de **cuatro** supuestos:

1. **Covarianza cero** entre productividad humana $h_c(z)$ y ahorro relativo $s_c(z)$ dentro de las tareas automatizables.
2. **Normalización** $\bar{h}_c = 1$ (elección de escala).
3. **Aproximación de Taylor de primer orden** para convertir la reducción del umbral en aumento de desarrolladores activos.
4. **Separabilidad país–lenguaje**: que la densidad en el umbral $f_i(\eta_c^*(0))$ sea aproximadamente independiente del lenguaje c , de modo que $\phi_{ic} \approx \phi_i$ y el coeficiente del tratamiento se factorice limpiamente como $\theta_c \phi_i$.